

矩阵计算与优化

Matrix Computation and Optimization

陈硕

南京大学智能科学与技术学院



线性方程组的数值解法

Gauss 消元法

设 $\mathbf{A} = (\mathbf{a}_{ij}) \in \mathbf{C}^{n \times n}$, $\mathbf{b} = (\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \dots, \mathbf{b}_n)^T \in \mathbf{C}^n$, 求解线性方程组

$$Ax = b.$$

Gauss 消元法

设 $\mathbf{A} = (\mathbf{a}_{ij}) \in \mathbf{C}^{n \times n}$, $\mathbf{b} = (\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \dots, \mathbf{b}_n)^T \in \mathbf{C}^n$, 求解线性方程组

$$\mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{b}.$$

如果 $\mathbf{A}$ 是一个下三角矩阵, 即对于 $j > i$, $a_{ij} = 0$, 而且 $a_{ii} \neq 0, i = 1, 2, \dots, n$, 我们可以从第一个方程求得 $\mathbf{x}_1$, 代入第二个方程求得 $\mathbf{x}_2$, 这样逐次向前代入求出 $\mathbf{x}$ 的所有分量.

Gauss 消元法

设 $\mathbf{A} = (a_{ij}) \in \mathbf{C}^{n \times n}$, $\mathbf{b} = (b_1, b_2, \dots, b_n)^T \in \mathbf{C}^n$, 求解线性方程组

$$\mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{b}.$$

如果 A 是一个下三角矩阵, 即对于 $j > i$, $a_{ij} = 0$, 而且 $a_{ii} \neq 0, i = 1, 2, \dots, n$, 我们可以从第一个方程求得 x_1 , 代入第二个方程求得 x_2 , 这样逐次向前代入求出 $\mathbf{x}$ 的所有分量.

如果 A 是一个上三角矩阵, 即对于 $i > j$, $a_{ij} = 0$, 而且 $a_{ii} \neq 0, i = 1, 2, \dots, n$, 我们可以从最后一个方程求得 x_n , 代入第 $n-1$ 个方程求得 x_{n-1} , 这样逐次向后回代求出 $\mathbf{x}$ 的所有分量.

基本思想

Gauss 消元法的基本思想是: 将系数矩阵 A 逐次消去成上三角矩阵, 再逐次向后回代求出方程组的解.

消元过程: 第 1 步

从第 2 个方程到第 n 个方程消去未知量 x_1 , 设 $a_{11} \neq 0$, 令 $l_{i1} = -\frac{a_{i1}}{a_{11}}$, 计算

$$\begin{cases} a_{i1} := 0; \\ a_{ij} := a_{ij} + l_{i1}a_{1j}; \\ b_i := b_i + l_{i1}b_1, \quad i, j = 2, 3, \dots, n. \end{cases}$$

消元过程: 第 1 步

从第 2 个方程到第 n 个方程消去未知量 x_1 , 设 $a_{11} \neq 0$, 令 $l_{i1} = -\frac{a_{i1}}{a_{11}}$, 计算

$$\begin{cases} a_{i1} := 0; \\ a_{ij} := a_{ij} + l_{i1}a_{1j}; \\ b_i := b_i + l_{i1}b_1, \quad i, j = 2, 3, \dots, n. \end{cases}$$

这一步的运算等价于用初等矩阵

$$\mathbf{L}_1 = \begin{pmatrix} 1 & & & \\ l_{21} & 1 & & \\ \vdots & & \ddots & \\ l_{n1} & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix}$$

左乘方程组两端: $L_1 A x = L_1 b$.

消元过程: 第 2 步

设方程组 $L_1Ax = L_1b$ 中 $a_{22} \neq 0$, 从第 3 个方程到第 n 个方程消去未知量 x_2 ,

$$\begin{cases} l_{i2} &:= -\frac{a_{i2}}{a_{22}}; \\ a_{i2} &:= 0; \\ a_{ij} &:= a_{ij} + l_{i2}a_{2j}; \\ b_i &:= b_i + l_{i2}b_2, \quad i, j = 3, 4, \dots, n. \end{cases}$$

消元过程: 第 2 步

设方程组 $L_1Ax = L_1b$ 中 $a_{22} \neq 0$, 从第 3 个方程到第 n 个方程消去未知量 x_2 ,

$$\begin{cases} l_{i2} &:= -\frac{a_{i2}}{a_{22}}; \\ a_{i2} &:= 0; \\ a_{ij} &:= a_{ij} + l_{i2}a_{2j}; \\ b_i &:= b_i + l_{i2}b_2, \quad i, j = 3, 4, \dots, n. \end{cases}$$

这一步的运算等价于用初等矩阵

$$L_2 = \begin{pmatrix} 1 & & & & 0 \\ 0 & 1 & & & \\ 0 & l_{32} & 1 & & \\ \vdots & & & \ddots & \\ 0 & l_{n2} & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix}$$

左乘方程组两端: $L_2L_1Ax = L_2L_1b$.

上三角化与回代

在完成 $n-1$ 步后, 原方程组就化为与其等价的上三角形方程组

$$\left. \begin{aligned} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n &= b_1 \\ a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n &= b_2 \\ &\vdots \\ a_{nn}x_n &= b_n \end{aligned} \right\}$$

上三角化与回代

在完成 $n-1$ 步后, 原方程组就化为与其等价的上三角形方程组

$$\left. \begin{aligned} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n &= b_1 \\ a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n &= b_2 \\ &\vdots \\ a_{nn}x_n &= b_n \end{aligned} \right\}$$

利用逐次回代把 $x_n, x_{n-1}, \cdots, x_1$ 计算出来

$$\begin{cases} x_n = \frac{b_n}{a_{nn}} \\ x_k = \frac{1}{a_{kk}} \left(b_k - \sum_{j=k+1}^n a_{kj}x_j \right), \\ k = n-1, n-2, \cdots, 1 \end{cases}$$

Gauss 消元法总结

总之, Gauss 消元法分两大过程进行:

1. 消元过程: 经过 $n-1$ 步消元将原方程组化成等价的上三角形方程组

$$A^{(n)}x = b^{(n)}.$$

其算法可描述为: 对 $k = 1, 2, \dots, n-1$, 设 $a_{kk}^{(k)} \neq 0$, 对 $i = k+1, \dots, n$ 计算

Gauss 消元法总结

总之, Gauss 消元法分两大过程进行:

1. 消元过程: 经过 $n-1$ 步消元将原方程组化成等价的上三角形方程组

$$A^{(n)}x = b^{(n)}.$$

其算法可描述为: 对 $k = 1, 2, \dots, n-1$, 设 $a_{kk}^{(k)} \neq 0$, 对 $i = k+1, \dots, n$ 计算

$$\begin{cases} l_{ik} = -a_{ik}^{(k)} / a_{kk}^{(k)}; \\ a_{ij}^{(k+1)} = a_{ij}^{(k)} + l_{ik} a_{kj}^{(k)}; \\ b_i^{(k+1)} = b_i^{(k)} + l_{ik} b_k^{(k)}, j = k+1, \dots, n. \end{cases}$$

Gauss 消元法总结 (续)

2. 回代过程: 利用逐步回代, 求解三角形方程组. 算法可描述为:

$$\begin{cases} x_n = b_n^{(n)} / a_{nn}^{(n)}; \\ x_k = \left(b_k^{(n)} - \sum_{j=k+1}^n a_{kj}^{(k)} x_j \right) / a_{kk}^{(k)}, \\ k = n-1, n-2, \dots, 1. \end{cases}$$

Gauss 消元法总结 (续)

2. 回代过程: 利用逐步回代, 求解三角形方程组. 算法可描述为:

$$\begin{cases} x_n = b_n^{(n)} / a_{nn}^{(n)}; \\ x_k = \left(b_k^{(n)} - \sum_{j=k+1}^n a_{kj}^{(k)} x_j \right) / a_{kk}^{(k)}, \\ k = n-1, n-2, \dots, 1. \end{cases}$$

从上面消元法过程可以看出, Gauss 消元步骤能够顺序进行的条件是主元素 $a_{11}^{(1)}, a_{22}^{(2)}, \dots, a_{n-1,n-1}^{(n-1)}$ 全不为 0, 回代步骤还要求 $a_{nn}^{(n)} \neq 0$.

定理

(i) $\mathbf{a}_{ii}^{(i)} (i = 1, 2, \dots, k)$ 全不为 0 的充要条件是 A 的顺序主子式 $\Delta_i \neq 0, i = 1, 2, \dots, k$, 其中 $k \leq n$.

定理

(i) $a_{ii}^{(i)} (i = 1, 2, \dots, k)$ 全不为 0 的充要条件是 A 的顺序主子式 $\Delta_i \neq 0, i = 1, 2, \dots, k$, 其中 $k \leq n$.

(ii) 若 A 的顺序主子式均不为零, 则可用 Gauss 消元法求出方程组 $Ax = b$ 的解.

舍入误差分析

Gauss 消元法中每步要用到主元素 a_{ij} 作除数, 当主元素绝对值很小时, 可能引起很大的舍入误差.

例: 用 3 位十进制浮点运算求解

$$\begin{cases} 1.00 \times 10^{-5}x_1 + 1.00x_2 = 1.00 \\ 1.00x_1 + 1.00x_2 = 2.00. \end{cases}$$

误差分析 (续)

解: 方程组的准确解显然接近 $(1.00, 1.00)^T$, 但是系数 $a_{11} = 1.00 \times 10^{-5}$ 与其它系数比较是个较小的数.

误差分析 (续)

解: 方程组的准确解显然接近 $(1.00, 1.00)^T$, 但是系数 $a_{11} = 1.00 \times 10^{-5}$ 与其它系数比较是个较小的数.

如果我们用顺序 Gauss 消元法求解, 则有

$$l_{21} = \frac{a_{21}}{a_{11}} = 1.00 \times 10^5$$

$$a_{22}^{(2)} = a_{22} - l_{21} a_{12} = 1.00 - 1.00 \times 10^5$$

$$b_2^{(2)} = b_2 - l_{21} b_1 = 2.00 - 1.00 \times 10^5$$

误差分析 (续)

解: 方程组的准确解显然接近 $(1.00, 1.00)^T$, 但是系数 $a_{11} = 1.00 \times 10^{-5}$ 与其它系数比较是个较小的数.

如果我们用顺序 Gauss 消元法求解, 则有

$$l_{21} = \frac{a_{21}}{a_{11}} = 1.00 \times 10^5$$

$$a_{22}^{(2)} = a_{22} - l_{21} a_{12} = 1.00 - 1.00 \times 10^5$$

$$b_2^{(2)} = b_2 - l_{21} b_1 = 2.00 - 1.00 \times 10^5$$

在 3 位十进制运算的限制下, 得到

$$x_2 = b_2^{(2)} / a_{22}^{(2)} = 1.00,$$

回代得 $x_1 = 0.00$, 显然这是不正确的解.

原因与改进

因为用较小的数 a_{11} 做除数, 使 l_{21} 是个较大的数, 在计算 $a_{22}^{(2)}$ 的过程中 a_{22} 的值完全被掩盖了.

原因与改进

因为用较小的数 a_{11} 做除数, 使 l_{21} 是个较大的数, 在计算 $a_{22}^{(2)}$ 的过程中 a_{22} 的值完全被掩盖了.

如果先交换方程组的两个方程的顺序, 再用 Gauss 消元法, 就不会出现上述问题, 解得

$$x_1 = 1.00, x_2 = 1.00.$$

列主元素法

为克服这个缺点, 可用部分主元素法 (或称列主元素法):

第 1 步: 在 x_1 的系数中, 即系数矩阵 A 的第一列中取按模最大者作为主元, 设

$$|a_{r1}| = \max_{1 \leq i \leq n} |a_{i1}|$$

列主元素法

为克服这个缺点, 可用部分主元素法 (或称列主元素法):

第 1 步: 在 x_1 的系数中, 即系数矩阵 A 的第一列中取按模最大者作为主元, 设

$$|a_{r1}| = \max_{1 \leq i \leq n} |a_{i1}|$$

交换第 1 个方程与第 r 个方程, 即把 a_{r1} 换在 a_{11} 的位置上, 再按 Gauss 消元法第 1 步消元.

列主元素法 (续)

第 k 步: 在第 k 到第 n 个方程中找出未知数 x_k 系数中按模最大者, 设

$$|a_{r_k k}| = \max_{k \leq j \leq n} |a_{jk}|$$

列主元素法 (续)

第 k 步: 在第 k 到第 n 个方程中找出未知数 x_k 系数中按模最大者, 设

$$|a_{r_k k}| = \max_{k \leq j \leq n} |a_{jk}|$$

交换第 k 个方程与第 r_k 个方程, 即把 $a_{r_k k}$ 换在 a_{kk} 的位置上, 再按 Gauss 消元法第 k 步消元.

列主元素算法流程

部分主元素算法如下: 对于 $k = 1, 2, \dots, n$,

1. 找 $\rho_k \geq k$, 使得 $|a_{\rho_k k}| = \max \{|a_{ik}|, i \geq k\}$;

列主元素算法流程

部分主元素算法如下: 对于 $k = 1, 2, \dots, n$,

1. 找 $\rho_k \geq k$, 使得 $|a_{\rho_k k}| = \max \{|a_{ik}|, i \geq k\}$;
2. 如果 $a_{\rho_k k} = 0$, 停止计算, 否则转下一步;

列主元素算法流程

部分主元素算法如下: 对于 $k = 1, 2, \dots, n$,

1. 找 $\rho_k \geq k$, 使得 $|a_{\rho_k k}| = \max \{|a_{ik}|, i \geq k\}$;
2. 如果 $a_{\rho_k k} = 0$, 停止计算, 否则转下一步;
3. $a_{kj} \leftrightarrow a_{\rho_k k}, j = k, k+1, \dots, n, b_k \leftrightarrow b_{\rho_k}$;

列主元素算法流程

部分主元素算法如下: 对于 $k = 1, 2, \dots, n$,

1. 找 $\rho_k \geq k$, 使得 $|a_{\rho_k k}| = \max \{|a_{ik}|, i \geq k\}$;
2. 如果 $a_{\rho_k k} = 0$, 停止计算, 否则转下一步;
3. $a_{kj} \leftrightarrow a_{\rho_k k}, j = k, k+1, \dots, n, b_k \leftrightarrow b_{\rho_k}$;
4. 计算 $l_{ik} = \frac{a_{ik}}{a_{kk}}, i = k+1, k+2, \dots, n$;

列主元素算法流程

部分主元素算法如下: 对于 $k = 1, 2, \dots, n$,

1. 找 $\rho_k \geq k$, 使得 $|a_{\rho_k k}| = \max \{|a_{ik}|, i \geq k\}$;
2. 如果 $a_{\rho_k k} = 0$, 停止计算, 否则转下一步;
3. $a_{kj} \leftrightarrow a_{\rho_k k}, j = k, k+1, \dots, n, b_k \leftrightarrow b_{\rho_k}$;
4. 计算 $l_{ik} = \frac{a_{ik}}{a_{kk}}, i = k+1, k+2, \dots, n$;
5. $a_{ij} = a_{ij} - l_{ik}a_{kj}, i, j = k+1, \dots, n$,
 $b_i = b_i - l_{ik}b_k, i = k+1, \dots, n$.

例题 用列主元法解方程组

$$\begin{cases} -3x_1 + 2x_2 + 6x_3 &= 4 \\ 10x_1 - 7x_2 &= 7 \\ 5x_1 - x_2 + 5x_3 &= 6. \end{cases}$$

例题求解

解: 对增广矩阵按列选取主元进行 Gauss 消元法

例题求解

解：对增广矩阵按列选取主元进行 Gauss 消元法

$$\begin{pmatrix} -3 & 2 & 6 & 4 \\ 10 & -7 & 0 & 7 \\ 5 & -1 & 5 & 6 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 10 & -7 & 0 & 7 \\ -3 & 2 & 6 & 4 \\ 5 & -1 & 5 & 6 \end{pmatrix}$$

例题求解

解：对增广矩阵按列选取主元进行 Gauss 消元法

$$\begin{pmatrix} -3 & 2 & 6 & 4 \\ 10 & -7 & 0 & 7 \\ 5 & -1 & 5 & 6 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 10 & -7 & 0 & 7 \\ -3 & 2 & 6 & 4 \\ 5 & -1 & 5 & 6 \end{pmatrix}$$

$$\rightarrow \begin{pmatrix} 10 & -7 & 0 & 7 \\ 0 & -\frac{1}{10} & 6 & \frac{61}{10} \\ 0 & \frac{5}{2} & 5 & \frac{5}{2} \end{pmatrix}$$

例题求解 (续)

$$\rightarrow \begin{pmatrix} 10 & -7 & 0 & 7 \\ 0 & \frac{5}{2} & 5 & \frac{5}{2} \\ 0 & -\frac{1}{10} & 6 & \frac{61}{10} \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 10 & -7 & 0 & 7 \\ 0 & \frac{5}{2} & 5 & \frac{5}{2} \\ 0 & 0 & \frac{31}{5} & \frac{31}{5} \end{pmatrix}$$

例题求解 (续)

$$\rightarrow \begin{pmatrix} 10 & -7 & 0 & 7 \\ 0 & \frac{5}{2} & 5 & \frac{5}{2} \\ 0 & -\frac{1}{10} & 6 & \frac{61}{10} \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 10 & -7 & 0 & 7 \\ 0 & \frac{5}{2} & 5 & \frac{5}{2} \\ 0 & 0 & \frac{31}{5} & \frac{31}{5} \end{pmatrix}$$

回代解得 $x_3 = 1, x_2 = -1, x_1 = 0$.

三角分解解法

将 A 分解成一个下三角矩阵 L 与一个上三角矩阵 R 的乘积

$$A = LR .$$

三角分解解法

将 A 分解成一个下三角矩阵 L 与一个上三角矩阵 R 的乘积

$$A = LR.$$

线性方程组 $Ax = b$ 的求解就变成了两个三角形方程组

$$\begin{cases} Ly = b \\ Rx = y \end{cases} \quad (1)$$

的求解问题.

Doolittle 方法

作 A 的 Doolittle 分解

$$A = LR$$

其中 $\mathbf{L} = (l_{ij})$ 是单位下三角矩阵, $\mathbf{R} = (r_{ij})$ 是上三角矩阵, 再求解 (1).

计算公式

计算公式是

$$y_i = b_i - \sum_{k=1}^{i-1} l_{ik} y_k \quad (2)$$
$$i = 1, 2, \dots, n,$$

计算公式

计算公式是

$$y_i = b_i - \sum_{k=1}^{i-1} l_{ik} y_k \quad (2)$$

$$i = 1, 2, \dots, n,$$

$$\mathbf{x}_i = \left(\mathbf{y}_i - \sum_{k=i+1}^n \mathbf{r}_{ik} \mathbf{x}_k \right) / \mathbf{r}_{ii}, \quad (3)$$

$$i = n, n-1, \dots, 1.$$

例题 用 Doolittle 方法求解

$$\begin{pmatrix} 6 & 2 & 1 & -1 \\ 2 & 4 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 4 & -1 \\ -1 & 0 & -1 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 \\ -1 \\ 5 \\ -5 \end{pmatrix}.$$

例题求解 (分解)

解: 第 1 步, 对系数矩阵作 Doolittle 分解, 即 $\mathbf{A} = \mathbf{LR}$,

$$L = \begin{pmatrix} 1 & & & & \\ 1 & & & & \\ 3 & 1 & & & \\ 1 & \frac{1}{6} & \frac{1}{5} & 1 & \\ & -\frac{1}{6} & \frac{1}{10} & -\frac{9}{37} & 1 \end{pmatrix}, \quad R = \begin{pmatrix} 6 & 2 & 1 & -1 & \\ & \frac{10}{3} & \frac{2}{3} & \frac{1}{3} & \\ & & \frac{37}{10} & -\frac{9}{10} & \\ & & & \frac{191}{11} & \\ & & & & \frac{191}{14} \end{pmatrix}.$$

例题求解 (代入)

第 2 步, 由式 (2) 得

$$y = \left(6, 3, \frac{23}{5}, -\frac{191}{74} \right)^T.$$

例题求解 (代入)

第 2 步, 由式 (2) 得

$$y = \left(6, 3, \frac{23}{5}, -\frac{191}{74} \right)^T.$$

第 3 步, 由式 (3) 得

$$x = (1, -1, 1, -1)^T.$$

Cholesky 方法

设 $A \in \mathbf{C}^{n \times n}$ 是 Hermite 正定矩阵, 则存在唯一的对角元素为正的下三角矩阵 L , 使 A 有 Cholesky 分解

$$A = LL^H.$$

Cholesky 方法

设 $A \in \mathbf{C}^{n \times n}$ 是 Hermite 正定矩阵, 则存在唯一的对角元素为正的下三角矩阵 L , 使 A 有 Cholesky 分解

$$A = LL^H.$$

利用 A 的 Cholesky 分解来求解线性方程组 $Ax = b$ 的方法称为 Cholesky 方法或平方根法.

Cholesky 方法

设 $A \in \mathbf{C}^{n \times n}$ 是 Hermite 正定矩阵, 则存在唯一的对角元素为正的下三角矩阵 L , 使 A 有 Cholesky 分解

$$A = LL^H.$$

利用 A 的 Cholesky 分解来求解线性方程组 $Ax = b$ 的方法称为 Cholesky 方法或平方根法.

这样求解线性方程组 $Ax = b$ 转化为求解下三角方程组 $Ly = b$ 和上三角方程组 $L^Hx = y$.

改进平方根法

Cholesky 分解 $A = LL^H$ 也可以修改为 $A = LDL^H$, 其中 L 为单位下三角矩阵, D 为对角线元素大于零的对角矩阵. 事实上令

改进平方根法

Cholesky 分解 $A = LL^H$ 也可以修改为 $A = LDL^H$, 其中 L 为单位下三角矩阵, D 为对角线元素大于零的对角矩阵. 事实上令

$$A = LDL^H$$

改进平方根法

Cholesky 分解 $\mathbf{A} = \mathbf{L}\mathbf{L}^H$ 也可以修改为 $\mathbf{A} = \mathbf{L}\mathbf{D}\mathbf{L}^H$, 其中 $\mathbf{L}$ 为单位下三角矩阵, $\mathbf{D}$ 为对角线元素大于零的对角矩阵. 事实上令

$$\mathbf{A} = \mathbf{L}\mathbf{D}\mathbf{L}^H$$

$$= \begin{pmatrix} 1 & & & 0 \\ l_{21} & 1 & & \\ \vdots & & \ddots & \\ l_{n1} & l_{n2} & \cdots & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} d_{11} & & & 0 \\ & d_{22} & & \\ & & \ddots & \\ 0 & & & d_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & \bar{l}_{21} & \cdots & \bar{l}_{n1} \\ & 1 & \cdots & \bar{l}_{n2} \\ & & \ddots & \vdots \\ 0 & & & 1 \end{pmatrix}$$

改进平方根法

Cholesky 分解 $\mathbf{A} = \mathbf{L}\mathbf{L}^H$ 也可以修改为 $\mathbf{A} = \mathbf{L}\mathbf{D}\mathbf{L}^H$, 其中 $\mathbf{L}$ 为单位下三角矩阵, $\mathbf{D}$ 为对角线元素大于零的对角矩阵. 事实上令

$$\mathbf{A} = \mathbf{L}\mathbf{D}\mathbf{L}^H$$

$$= \begin{pmatrix} 1 & & & 0 \\ l_{21} & 1 & & \\ \vdots & & \ddots & \\ l_{n1} & l_{n2} & \cdots & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} d_{11} & & & 0 \\ & d_{22} & & \\ & & \ddots & \\ 0 & & & d_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & \bar{l}_{21} & \cdots & \bar{l}_{n1} \\ & 1 & \cdots & \bar{l}_{n2} \\ & & \ddots & \vdots \\ 0 & & & 1 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} d_{11} & & & 0 \\ s_{21} & d_{22} & & \\ \vdots & & \ddots & \\ s_{n1} & s_{n2} & \cdots & d_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & \bar{l}_{21} & \cdots & \bar{l}_{n1} \\ & 1 & \cdots & \bar{l}_{n2} \\ & & \ddots & \vdots \\ 0 & & & 1 \end{pmatrix}$$

其中 $s_{ij} = l_{ij}d_{jj}$.

系数比较 比较元素得

$$\left\{ \begin{array}{l} d_{11} = a_{11}; \\ s_{ij} = a_{ij} - \sum_{k=1}^{j-1} s_{ik} \bar{l}_{jk}; \\ l_{ij} = s_{ij} / d_{jj}, j = 1, 2, \dots, i-1; \\ d_{ii} = a_{ii} - \sum_{k=1}^{i-1} s_{ik} \bar{l}_{ik}. \end{array} \right. \quad (4)$$

求解步骤 解方程组 $Ax = b$ 转化为求解下三角方程组 $Ly = b$ 和上三角方程组 $L^H x = D^{-1}y$, 即

$$\begin{cases} y_i = b_i - \sum_{k=1}^{i-1} l_{ik} y_k; \\ x_i = y_i / d_{ii} - \sum_{k=i+1}^n \bar{l}_{ki} x_k, \quad i = 1, 2, \dots, n. \end{cases} \quad (5)$$

这一方法称为改进平方根法.

例题 用改进平方根法求解方程组 $Ax = b$, 其中

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & -3 \\ 2 & 5 & 0 & -5 \\ 1 & 0 & 14 & 1 \\ -3 & -5 & 1 & 15 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 16 \\ 8 \end{pmatrix}.$$

例题求解 (逐步计算) 解: 按 (4) 计算分解式

例题求解 (逐步计算) 解: 按 (4) 计算分解式

$$i = 1: \quad d_{11} = 1$$

例题求解 (逐步计算) 解: 按 (4) 计算分解式

$$i = 1: \quad d_{11} = 1$$

$$i = 2: \quad s_{21} = 2, \quad l_{21} = 2, \quad d_{22} = 1$$

例题求解 (逐步计算) 解: 按 (4) 计算分解式

$$i = 1: \quad d_{11} = 1$$

$$i = 2: \quad s_{21} = 2, \quad l_{21} = 2, \quad d_{22} = 1$$

$$i = 3: \quad s_{31} = 1, \quad l_{31} = 1, \\ s_{32} = -2, \quad l_{32} = -2, \quad d_{33} = 9$$

例题求解 (逐步计算) 解: 按 (4) 计算分解式

$$i = 1: \quad d_{11} = 1$$

$$i = 2: \quad s_{21} = 2, \quad l_{21} = 2, \quad d_{22} = 1$$

$$i = 3: \quad s_{31} = 1, \quad l_{31} = 1, \\ s_{32} = -2, \quad l_{32} = -2, \quad d_{33} = 9$$

$$i = 4: \quad s_{41} = -3, \quad s_{41} = -3, \\ s_{42} = 1, \quad l_{42} = 1, \\ s_{43} = 6, \quad l_{43} = \frac{2}{3}, \quad d_{44} = 1$$

例题求解 (结果)

依照 (5) 解方程组得

$$y_1 = 1, y_2 = 0, y_3 = 15, y_4 = 1 ;$$

$$x_4 = 1, x_3 = 1, x_2 = 1, x_1 = 1.$$

三对角方程组的追赶法 定义: 设 $\mathbf{A} \in \mathbf{C}^{n \times n}$, 如果对 $|i - j| > m$ 时, 有 $\mathbf{a}_{ij} = 0$, 我们就称 $\mathbf{A}$ 是带宽为 $2m + 1$ 的带状矩阵. 带宽为 3 的带状矩阵称为三对角矩阵, 形如 (6)

$$A = \begin{pmatrix} a_1 & c_1 & & & \\ u_2 & a_2 & c_2 & & \\ & \ddots & \ddots & \ddots & \\ & & u_{n-1} & a_{n-1} & \\ 0 & & & u_n & \end{pmatrix}$$

三对角矩阵分解 设 A 是三对角矩阵 (6), 如果 A 的顺序主子式皆非零, 则 A 有如下三角分解

$$A = PQ = \begin{pmatrix} 1 & & & 0 \\ p_2 & 1 & & \\ & \ddots & \ddots & \\ 0 & & p_n & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} q_1 & r_1 & & 0 \\ & q_2 & \ddots & \\ & & \ddots & r_{n-1} \\ 0 & & & q_n \end{pmatrix}$$

计算公式 (追过程)

其中

$$\begin{cases} r_i = c_i, \quad i = 1, 2, \dots, n-1; \\ q_i = a_i - p_i c_{i-1}, \quad i = 1, 2, \dots, n; \quad c_0 = 0; \\ p_i = u_i / q_{i-1}, \quad i = 2, 3, \dots, n; \\ p_1 = 0. \end{cases} \quad (7)$$

计算公式 (赶过程)

从 $Py = b$ 及 $Qx = y$ 得

$$\begin{cases} y_i = b_i - p_i y_{i-1}, & i = 1, 2, \dots, n; y_0 = 0; \\ x_i = (y_i - c_i x_{i+1}) / q_i, & i = n, n-1, \dots, 1; \\ x_{n+1} = 0. \end{cases} \quad (8)$$

按 (7) 及 (8) 求解 x 的方法称为追赶法, 第一个过程称为“追”过程, 第二个过程称为“赶”过程, “追赶法”由此而得名.

例题 用追赶法解三对角方程组

$$\begin{pmatrix} 2 & -1 & & \\ -1 & 2 & -1 & \\ & -1 & 2 & -1 \\ & & -1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

例题求解

解: 设系数矩阵有分解

$$\begin{pmatrix} 2 & -1 & & \\ -1 & 2 & -1 & \\ & -1 & 2 & -1 \\ & & -1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & & & \\ p_2 & 1 & & \\ & p_3 & 1 & \\ & & p_4 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} q_1 & r_1 & & \\ & q_2 & r_2 & \\ & & q_3 & r_3 \\ & & & q_4 \end{pmatrix}.$$

例题求解 (计算参数) 由公式 (7) 得

例题求解 (计算参数) 由公式 (7) 得

$$r_1 = c_1 = -1, r_2 = c_2 = -1, r_3 = c_3 = -1,$$

例题求解 (计算参数) 由公式 (7) 得

$$r_1 = c_1 = -1, r_2 = c_2 = -1, r_3 = c_3 = -1,$$

$$q_1 = a_1 = 2, p_2 = \frac{u_2}{q_1} = -\frac{1}{2}, q_2 = a_2 - p_2 c_1 = \frac{3}{2},$$

例题求解 (计算参数) 由公式 (7) 得

$$r_1 = c_1 = -1, r_2 = c_2 = -1, r_3 = c_3 = -1,$$

$$q_1 = a_1 = 2, p_2 = \frac{u_2}{q_1} = -\frac{1}{2}, q_2 = a_2 - p_2 c_1 = \frac{3}{2},$$

$$p_3 = \frac{u_3}{q_2} = -\frac{2}{3}, q_3 = a_3 - p_3 c_2 = \frac{4}{3},$$

例题求解 (计算参数) 由公式 (7) 得

$$r_1 = c_1 = -1, r_2 = c_2 = -1, r_3 = c_3 = -1,$$

$$q_1 = a_1 = 2, p_2 = \frac{u_2}{q_1} = -\frac{1}{2}, q_2 = a_2 - p_2 c_1 = \frac{3}{2},$$

$$p_3 = \frac{u_3}{q_2} = -\frac{2}{3}, q_3 = a_3 - p_3 c_2 = \frac{4}{3},$$

$$p_4 = \frac{u_4}{q_3} = -\frac{3}{4}, q_4 = a_4 - p_4 c_3 = \frac{5}{4}.$$

例题求解 (结果)

依照 (8) 得方程组的解

例题求解 (结果)

依照 (8) 得方程组的解

$$y_1 = 1, y_2 = \frac{1}{2}, y_3 = \frac{1}{3}, y_4 = \frac{5}{4};$$

例题求解 (结果)

依照 (8) 得方程组的解

$$y_1 = 1, y_2 = \frac{1}{2}, y_3 = \frac{1}{3}, y_4 = \frac{5}{4};$$

$$x_4 = 1, x_3 = 1, x_2 = 1, x_1 = 1 .$$

广义逆矩阵求解矛盾方程组

矛盾方程组

如对任意 $x \in \mathbf{C}^m$ ，都有 $Ax - b \neq 0$ ，此时称 $Ax = b$ 为矛盾方程组。

矛盾方程组

如对任意 $x \in \mathbf{C}^m$, 都有 $Ax - b \neq 0$, 此时称 $Ax = b$ 为矛盾方程组.

对于矛盾方程组, 我们希望找出这样的向量 $x_0 \in \mathbf{C}^m$, 它使 $\|Ax - b\|_2$ 达到最小, 即

$$\|Ax_0 - b\|_2 = \min_{x \in \mathbf{C}^m} \|Ax - b\|_2$$

称此问题为线性方程组 $Ax = b$ 的最小二乘问题 (或 LS 问题), 称 x_0 为矛盾方程组 $Ax = b$ 的最小二乘解.

定理 设 $A \in \mathbf{C}^{m \times n}$, $b \in \mathbf{C}^m$, 则 z 是矛盾方程组 $Ax = b$ 的最小二乘解的充要条件为 z 是方程组 $Ax = AA^+b$ 的解.

定理 设 $A \in \mathbf{C}^{m \times n}$, $b \in \mathbf{C}^m$, 则 z 是矛盾方程组 $Ax = b$ 的最小

二乘解的充要条件为 z 是方程组 $Ax = AA^+b$ 的解.

证明: 对任意 $x \in \mathbf{C}^n$, 可证

$$\begin{aligned}\|Ax - b\|_2^2 &= \|Ax - AA^+b + AA^+b - b\|_2^2 \\ &= \|Ax - AA^+b\|_2^2 + \|AA^+b - b\|_2^2,\end{aligned}$$

定理 设 $A \in \mathbf{C}^{m \times n}$, $b \in \mathbf{C}^m$, 则 z 是矛盾方程组 $Ax = b$ 的最小

二乘解的充要条件为 z 是方程组 $Ax = AA^+b$ 的解.

证明: 对任意 $x \in \mathbf{C}^n$, 可证

$$\begin{aligned}\|Ax - b\|_2^2 &= \|Ax - AA^+b + AA^+b - b\|_2^2 \\ &= \|Ax - AA^+b\|_2^2 + \|AA^+b - b\|_2^2,\end{aligned}$$

于是

$$\|Ax - b\|_2 \geq \|AA^+b - b\|_2.$$

当 $Ax = AA^+b$ 时, $\|Ax - b\|_2$ 达到最小值 $\|AA^+b - b\|_2$.

证明 (续) 反之, 若 z_0 是 $Ax = b$ 的任意最小二乘解, 则有

$$\|Az_0 - b\|_2 = \|AA^+b - b\|_2.$$

证明 (续) 反之, 若 z_0 是 $Ax = b$ 的任意最小二乘解, 则有

$$\|Az_0 - b\|_2 = \|AA^+b - b\|_2.$$

与前面类似, 有

$$\|Az_0 - b\|_2^2 = \|Az_0 - AA^+b\|_2^2 + \|AA^+b - b\|_2^2.$$

证明 (续) 反之, 若 z_0 是 $Ax = b$ 的任意最小二乘解, 则有

$$\|Az_0 - b\|_2 = \|AA^+b - b\|_2.$$

与前面类似, 有

$$\|Az_0 - b\|_2^2 = \|Az_0 - AA^+b\|_2^2 + \|AA^+b - b\|_2^2.$$

从而 $\|Az_0 - AA^+b\|_2 = 0$, 即 $Az_0 = AA^+b$. 所以 z_0 是 $Ax = AA^+b$ 的解.

定理 设 $A \in \mathbf{C}^{m \times n}$, $b \in \mathbf{C}^m$, 则 z 是矛盾方程组 $Ax = b$ 的最小二乘解的充要条件为 z 是方程组

$$\mathbf{A}^H \mathbf{A} \mathbf{x} = \mathbf{A}^H \mathbf{b} \quad (9)$$

的解.

定理证明 证明: 若 z 是 $Ax = b$ 的最小二乘解, 则 z 是 $Ax = AA^+b$ 的解, 于是

$$A^H Az = A^H (AA^+b) = A^H (AA^+)^H b = (AA^+A)^H b = A^H b,$$

即 z 是 $A^H Ax = A^H b$ 的解.

定理证明 证明: 若 z 是 $Ax = b$ 的最小二乘解, 则 z 是 $Ax = AA^+b$ 的解, 于是

$$A^H Az = A^H (AA^+b) = A^H (AA^+)^H b = (AA^+A)^H b = A^H b,$$

即 z 是 $A^H Ax = A^H b$ 的解.

反之, 若 z 是 $A^H Ax = A^H b$ 的解, 则有

$$\begin{aligned} Az &= AA^+Az = (AA^+)^H Az = (A^+)^H (A^H Az) \\ &= (A^+)^H A^H b = (AA^+)^H b = AA^+b, \end{aligned}$$

可见 z 是 $Ax = AA^+b$ 的解, 从而是 $Ax = b$ 的最小二乘解.

推论

若 $A = FG$ 分解中 G 具行满秩, 则 (9) 等价于方程组

$$F^H A x = F^H b.$$

推论

向量 $\mathbf{x}$ 是 (9) 的解当且仅当有向量 $\mathbf{r} \in \mathbf{C}^m$ 使

$$\begin{pmatrix} -\mathbf{I} & \mathbf{A} \\ \mathbf{A}^H & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \mathbf{r} \\ \mathbf{x} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \mathbf{b} \\ 0 \end{pmatrix}.$$

定理

设 $A \in \mathbf{C}^{m \times n}$, $\mathbf{b} \in \mathbf{C}^m$. 矛盾方程组 $Ax = \mathbf{b}$ 的全部最小二乘解为

$$z = A^+b + (I - A^+A)y \quad (y \in \mathbf{C}^n \text{ 任意}) \quad (10)$$

定理证明

证明:

因为 $(AA^+)(AA^+b) = AA^+b$, 则 $Ax = AA^+b$ 有解, 且其通解为

$$z = A^+b + (I - A^+A)y, y \in C^n \text{ 任意.}$$

此即为矛盾方程组 $Ax = b$ 的全部最小二乘解.

最佳逼近解

最小二乘解一般是不唯一的, 在所有最小二乘解中, 2-范数最小的解称为矛盾方程组 $Ax = b$ 的极小范数最小二乘解或最佳逼近解.

定理

设 $A \in \mathbf{C}^{m \times n}$, $b \in \mathbf{C}^m$, 则矛盾方程组 $Ax = b$ 的唯一极小范数最小二乘解为 $x_0 = A^+ b$.

结论总结 利用 Moore-Penrose 逆 A^+ 求解 $Ax = b$ 的结论

(1) $Ax = b$ 有解 (或相容) 的充要条件是 $AA^+b = b$;

结论总结 利用 Moore-Penrose 逆 A^+ 求解 $Ax = b$ 的结论

- (1) $Ax = b$ 有解 (或相容) 的充要条件是 $AA^+b = b$;
- (2) $x = A^+b + (I - A^+A)y$ ($y \in C^n$ 任意) 是相容方程组 $Ax = b$ 的通解, 或是矛盾方程组 $Ax = b$ 的全部最小二乘解;

结论总结 利用 Moore-Penrose 逆 A^+ 求解 $Ax = b$ 的结论

- (1) $Ax = b$ 有解 (或相容) 的充要条件是 $AA^+b = b$;
- (2) $x = A^+b + (I - A^+A)y$ ($y \in C^n$ 任意) 是相容方程组 $Ax = b$ 的通解, 或是矛盾方程组 $Ax = b$ 的全部最小二乘解;
- (3) $x_0 = A^+b$ 是相容方程组 $Ax = b$ 的唯一极小范数解, 或是矛盾方程组 $Ax = b$ 的唯一极小范数最小二乘解.

例题 用满秩分解方法求矛盾线性方程组

$$\begin{cases} 2x_1 + 4x_2 + x_3 + x_4 = 10 \\ x_1 + 2x_2 - x_3 + 2x_4 = 6 \\ -x_1 - 2x_2 - 2x_3 + x_4 = -7 \end{cases}$$

的全部最小二乘解和极小范数最小二乘解.

例题 用满秩分解方法求矛盾线性方程组

$$\begin{cases} 2x_1 + 4x_2 + x_3 + x_4 = 10 \\ x_1 + 2x_2 - x_3 + 2x_4 = 6 \\ -x_1 - 2x_2 - 2x_3 + x_4 = -7 \end{cases}$$

的全部最小二乘解和极小范数最小二乘解.

解: 令 $A = \begin{pmatrix} 2 & 4 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & -1 & 2 \\ -1 & -2 & -2 & 1 \end{pmatrix}, b = \begin{pmatrix} 10 \\ 6 \\ -7 \end{pmatrix}$

例题求解 (计算) 计算 A 的满秩分解得

$$A = FG = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -1 \\ -1 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}$$

例题求解 (计算) 计算 A 的满秩分解得

$$A = FG = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -1 \\ -1 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}$$

于是

$$\begin{aligned} \mathbf{A}^+ &= \mathbf{G}^T (\mathbf{G}\mathbf{G}^T)^{-1} (\mathbf{F}^T \mathbf{F})^{-1} \mathbf{F}^T \\ &= \frac{1}{33} \begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 4 & 2 & -2 \\ 1 & -5 & -6 \\ 1 & 6 & 5 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

例题求解 (结果) 全部最小二乘解为

$$\mathbf{x} = \mathbf{A}^+ \mathbf{b} + (\mathbf{I} - \mathbf{A}^+ \mathbf{A}) \mathbf{y} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix} + \frac{1}{11} \begin{pmatrix} 9 & -4 & -1 & -1 \\ -4 & 3 & -1 & -1 \\ -1 & -2 & 5 & 5 \\ -1 & -2 & 5 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \\ y_4 \end{pmatrix},$$

例题求解 (结果) 全部最小二乘解为

$$\mathbf{x} = \mathbf{A}^+ \mathbf{b} + (\mathbf{I} - \mathbf{A}^+ \mathbf{A}) \mathbf{y} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix} + \frac{1}{11} \begin{pmatrix} 9 & -4 & -1 & -1 \\ -4 & 3 & -1 & -1 \\ -1 & -2 & 5 & 5 \\ -1 & -2 & 5 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \\ y_4 \end{pmatrix},$$

极小范数最小二乘解为

$$\mathbf{x}_0 = \mathbf{A}^+ \mathbf{b} = \left(1, 2, \frac{2}{3}, \frac{1}{3} \right)^T.$$

END
of
The Slides